

# Projet Web dynamique 2026

## SmartCampus : La gestion académique de notre époque



### Table des matières

|     |                                                                  |    |
|-----|------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Contexte .....                                                   | 2  |
| 2.  | Développement logiciel et IA générative .....                    | 2  |
| 3.  | Objectif pédagogique du projet .....                             | 3  |
| 4.  | Travail demandé .....                                            | 4  |
| 5.  | Fonctionnalités principales attendues .....                      | 4  |
| 1)  | Présentation générale et navigation .....                        | 4  |
| 2)  | Gestion des utilisateurs .....                                   | 5  |
| 3)  | Gestion des étudiants .....                                      | 5  |
| 4)  | Gestion des enseignants .....                                    | 6  |
| 5)  | Gestion des cours .....                                          | 7  |
| 6)  | Règles métier obligatoires .....                                 | 7  |
| 7)  | Inscriptions aux cours .....                                     | 8  |
| 8)  | Gestion des notes .....                                          | 8  |
| 9)  | Relevé de notes PDF (fonctionnalité optionnelle) .....           | 8  |
| 10) | Suivi des présences (fonctionnalité optionnelle) .....           | 9  |
| 11) | Emploi du temps .....                                            | 9  |
| 12) | Messagerie et notifications (fonctionnalité optionnelle) .....   | 9  |
| 13) | Tableaux de bord .....                                           | 9  |
| 14) | Extensions avancées possibles .....                              | 10 |
| 6.  | Contraintes techniques .....                                     | 11 |
| 7.  | Livrables : consignes et deadlines .....                         | 12 |
| 1)  | Premier livrable : conception et justification technique .....   | 12 |
|     | Deadline : Jeudi 28 mai 2026 à 23h55 .....                       | 12 |
| 2)  | Deuxième livrable : projet final .....                           | 12 |
|     | Deadline : Dimanche 31 mai 2026 à 23h55 .....                    | 12 |
| 3)  | Dépôt GitHub obligatoire .....                                   | 13 |
| 4)  | Rapport de compromis techniques et décisions de conception ..... | 13 |
| 5)  | Présentation PowerPoint .....                                    | 13 |
| 8.  | Évaluation .....                                                 | 14 |
| 9.  | Conclusion .....                                                 | 14 |

## 1. Contexte

Dans le cadre du module de Web dynamique, vous devrez concevoir et développer une plateforme web nommée **SmartCampus**.

SmartCampus est une application de gestion académique destinée à une université, une école d'ingénieurs ou un établissement d'enseignement supérieur. Elle devra permettre à différents acteurs de l'établissement d'interagir autour des principales activités académiques :

- inscription des étudiants,
- gestion des cours,
- suivi des notes,
- suivi des présences,
- emploi du temps et
- communication interne.

SmartCampus vise à reproduire les interactions réelles d'un établissement universitaire moderne où plusieurs acteurs (étudiants, enseignants, administration) collaborent autour d'un système centralisé. Le projet devra intégrer des règles métier réalistes liées à la gestion pédagogique, à l'organisation académique, aux contraintes temporelles et à la circulation sécurisée des données.

L'objectif n'est pas uniquement de développer des interfaces CRUD, mais de concevoir une plateforme cohérente capable de gérer des dépendances complexes entre utilisateurs, cours, emplois du temps, évaluations et décisions administratives.

SmartCampus ne doit pas être conçu comme une simple reproduction générique d'un ENT ou d'un logiciel administratif existant. Chaque équipe devra définir :

- un type d'établissement cible ;
- un public utilisateur prioritaire ;
- un contexte d'utilisation influençant les choix fonctionnels, techniques et ergonomiques du système.

Toutefois, les règles exactes de fonctionnement, les priorités fonctionnelles, l'organisation des interactions ainsi que certaines décisions métier devront être définies et justifiées par l'équipe en fonction de la vision retenue pour la plateforme.

La plateforme devra être développée sous la forme d'une véritable application web dynamique intégrant :

- une interface utilisateur cohérente ;
- une logique métier côté serveur ;
- une base de données structurée ;
- ainsi qu'une architecture client-serveur maintenable.

Une attention particulière sera portée à la cohérence globale du système, à la pertinence des choix réalisés ainsi qu'à la capacité de l'équipe à concevoir une solution adaptée aux besoins identifiés.

Le projet devra être réalisé en équipe de trois à quatre étudiants.

## 2. Développement logiciel et IA générative

Les outils d'intelligence artificielle générative tels que ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, Claude ou équivalents font désormais partie des pratiques modernes du développement logiciel. Leur utilisation est autorisée dans le cadre de ce projet.

Cependant, ces outils doivent être considérés comme des assistants de développement et non comme des substituts au travail de conception, d'analyse et d'ingénierie attendu dans le cadre du module.

L'objectif du projet n'est pas de produire automatiquement le plus grand nombre possible de fonctionnalités, mais de concevoir une application cohérente, adaptée à un besoin identifié et reposant sur des choix techniques réfléchis.

Vous restez entièrement responsables :

- du code produit ;
- des choix fonctionnels et techniques réalisés ;
- de l'organisation générale de votre système ;
- ainsi que de la compréhension globale de votre application.

L'utilisation d'outils d'IA ne dispense donc pas :

- de comprendre les solutions proposées ;
- d'identifier leurs limites éventuelles ;
- de vérifier leur cohérence avec votre architecture ;
- ni de les adapter aux contraintes spécifiques de votre projet.

Le projet n'évalue pas uniquement votre capacité à produire rapidement des fonctionnalités visibles. Une attention particulière sera également portée :

- à la cohérence globale de votre architecture ;
- à la pertinence de vos choix techniques ;
- à votre capacité à structurer une application maintenable ;
- à votre capacité à comprendre, modifier et faire évoluer votre propre code ;
- à votre capacité à identifier les limites ou incohérences de certaines solutions générées automatiquement ;
- ainsi qu'à votre capacité à utiliser les outils d'IA de manière critique, réfléchie et pertinente.

Toute fonctionnalité présentée dans le projet devra pouvoir être expliquée clairement par les membres de l'équipe, tant du point de vue technique que fonctionnel.

### 3. Objectif pédagogique du projet

L'objectif du projet n'est pas de développer le plus grand nombre possible de fonctionnalités, ni de reproduire mécaniquement une plateforme existante, mais de démontrer votre capacité à concevoir une solution adaptée aux besoins identifiés et reposant sur des choix fonctionnels et techniques réfléchis.

Le projet doit vous amener à :

- structurer une architecture logicielle maintenable ;
- organiser des données de manière cohérente ;
- concevoir des interactions adaptées aux utilisateurs ciblés ;
- gérer la complexité d'un système web dynamique ;
- ainsi qu'à prendre des décisions de conception pertinentes dans un contexte de développement réaliste.

Une attention particulière sera portée :

- à la cohérence globale de votre système ;
- à la pertinence des fonctionnalités proposées ;
- à votre capacité à justifier vos choix techniques et fonctionnels ;
- à votre capacité à identifier les limites de certaines solutions automatisées ;
- à votre capacité à adapter les outils utilisés aux contraintes spécifiques de votre projet ;
- ainsi qu'à votre capacité à travailler comme de véritables ingénieurs dans un environnement où les outils d'intelligence artificielle font désormais partie des pratiques modernes du développement logiciel.

Le projet valorise donc davantage :

- la réflexion ;
- la cohérence ;

- l'organisation ;
- l'adaptation ;
- et la compréhension du système développé ;  
que la simple accumulation de fonctionnalités visibles.

## 4. Travail demandé

Le projet **SmartCampus** consiste à concevoir et développer une plateforme web dynamique de gestion académique reposant sur une architecture client-serveur et une base de données structurée.

L'application devra permettre l'interaction entre plusieurs catégories d'utilisateurs possédant des rôles, des permissions et des responsabilités adaptés au fonctionnement choisi pour la plateforme, notamment :

- des étudiants ;
- des enseignants ;
- des responsables pédagogiques ou administrateurs ;
- éventuellement d'autres rôles définis par l'équipe selon le contexte choisi.

Toutefois, l'organisation exacte des rôles, leurs permissions, leurs interactions ainsi que certaines règles métier devront être définies et justifiées par l'équipe en fonction de la vision retenue pour la plateforme.

Les utilisateurs devront pouvoir interagir autour de plusieurs mécanismes académiques :

- inscription des étudiants ;
- gestion des cours ;
- inscription aux cours ;
- gestion des notes ;
- suivi des présences ;
- consultation d'emplois du temps ;
- messagerie ou notifications internes.

Le système devra s'appuyer sur une base de données cohérente permettant la gestion des principales entités académiques : étudiants, enseignants, cours, inscriptions, notes, présences, emplois du temps, messages et notifications.

Une attention particulière devra être portée :

- à la cohérence globale de l'architecture logicielle ;
- à l'organisation des données ;
- à la qualité des interactions entre les différentes composantes du système ;
- à la maintenabilité du projet ;
- ainsi qu'à la pertinence des choix réalisés.

Le projet devra être conçu comme une application web dynamique complète et intégrée. Une simple juxtaposition de pages statiques, de composants indépendants ou de fonctionnalités sans cohérence globale ne sera pas considérée comme suffisante.

## 5. Fonctionnalités principales attendues

### 1) Présentation générale et navigation

L'interface de SmartCampus devra proposer une expérience utilisateur cohérente et adaptée au public cible défini par l'équipe.

Les utilisateurs devront pouvoir :

- comprendre rapidement le fonctionnement général de la plateforme ;
- accéder efficacement aux principales fonctionnalités ;
- naviguer entre les espaces étudiants, enseignant et administrateur ;
- identifier clairement les actions disponibles selon leur rôle et leur contexte d'utilisation.

L'organisation des interfaces, la hiérarchisation des informations ainsi que les choix ergonomiques devront être cohérents avec la vision retenue pour la plateforme.

Une attention particulière sera portée :

- à la qualité de l'expérience utilisateur ;
- à la cohérence de la navigation ;
- à l'adaptabilité de l'interface aux différents formats d'écran ;
- ainsi qu'à la pertinence des choix réalisés en matière d'ergonomie et de présentation des contenus.

## 2) Gestion des utilisateurs

La plateforme devra intégrer un système de gestion des utilisateurs avec des accès différenciés. Les fonctionnalités attendues incluent :

- création ou gestion de comptes ;
- connexion et déconnexion ;
- gestion des rôles ;
- accès différencié selon le profil utilisateur ;
- protection minimale des espaces réservés.

Les étudiants devront pouvoir accéder à leurs cours, notes, présences, emploi du temps et messages. Les enseignants devront pouvoir gérer leurs cours, saisir les notes, suivre les présences et communiquer avec les étudiants. Les administrateurs devront pouvoir gérer les étudiants, enseignants, cours, inscriptions et informations académiques principales.

Les utilisateurs devront pouvoir :

- accéder à des espaces et fonctionnalités adaptés à leur rôle ;
- interagir avec la plateforme de manière sécurisée ;
- gérer les informations et contenus liés à leur activité ;
- ainsi qu'effectuer des actions cohérentes avec les permissions définies par le système.

Les équipes devront définir et justifier :

- l'organisation des rôles utilisateurs ;
- les permissions accordées à chaque catégorie d'utilisateurs ;
- les mécanismes de contrôle ou de modération nécessaires ;
- ainsi que les principales règles de sécurité appliquées au système.

Une attention particulière devra être portée :

- à la gestion des sessions ;
- à la protection des données sensibles ;
- à la cohérence des mécanismes d'authentification et d'autorisation ;
- ainsi qu'à la prévention des comportements incohérents ou abusifs.

Les membres de l'équipe devront être capables d'expliquer les mécanismes de sécurité mis en œuvre ainsi que les limites éventuelles de leur implémentation.

## 3) Gestion des étudiants

La plateforme devra permettre la gestion des informations liées aux étudiants. Le système devra permettre notamment :

- l'ajout d'un étudiant ;
- la consultation de son profil ;
- la modification de ses informations ;
- l'association d'un étudiant à des cours ou groupes ;

la consultation de son parcours académique.

L'illustration suivante présente un exemple possible d'organisation d'une interface de gestion des étudiants. Elle est fournie uniquement à titre d'inspiration visuelle et ne constitue pas un modèle imposé.

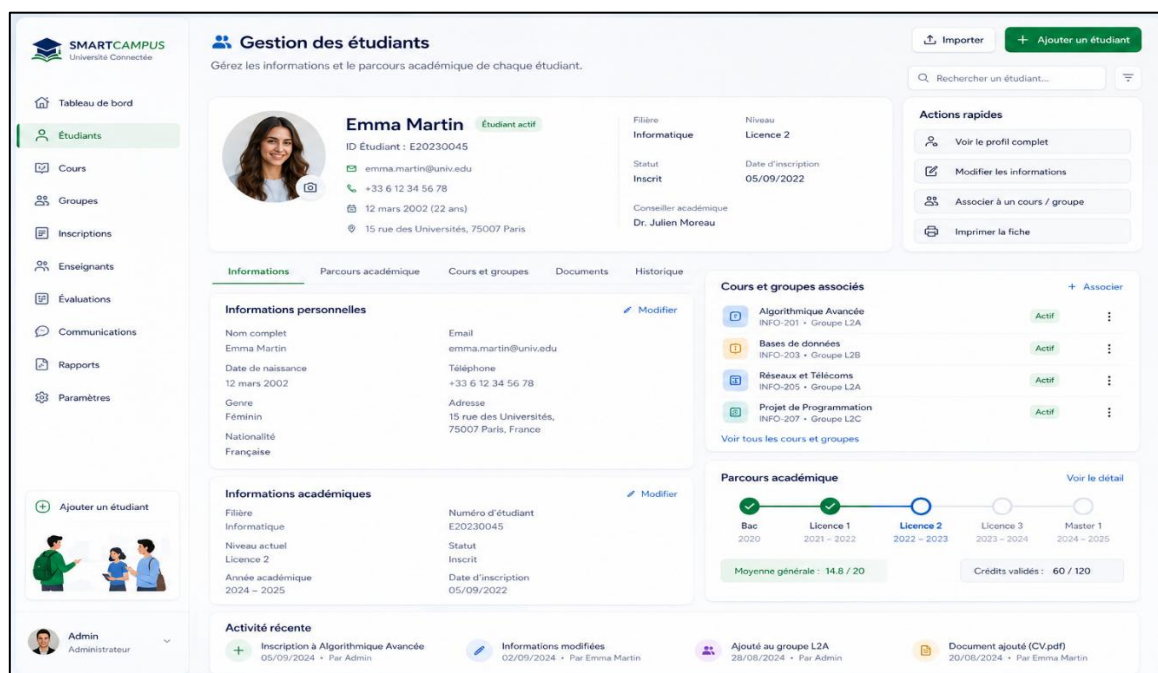


Figure 1. Gestion des étudiants — Exemple illustratif seulement

Les équipes restent entièrement libres de :

- définir leur propre organisation des informations étudiantes ;
- concevoir leur propre interface de gestion et de consultation ;
- choisir les mécanismes de navigation et d'interaction les plus adaptés ;
- organiser les profils, parcours académiques, cours et groupes selon leur propre logique ;
- ainsi que proposer une expérience utilisateur cohérente avec le contexte académique retenu pour leur plateforme.

La pertinence des choix réalisés, la clarté de l'interface et la cohérence globale du système seront privilégiées par rapport à la reproduction d'un modèle prédéfini.

#### 4) Gestion des enseignants

La plateforme devra permettre la gestion des enseignants et de leurs responsabilités pédagogiques. Le système devra permettre notamment :

- l'ajout ou modification d'un enseignant ;
- l'association d'un enseignant à un ou plusieurs cours ;
- la consultation des cours dont il est responsable ;
- l'accès aux outils de gestion pédagogique.

L'illustration suivante présente un exemple possible d'interface de gestion des enseignants au sein d'une plateforme universitaire. Elle est fournie uniquement à titre d'inspiration visuelle afin d'illustrer le principe général d'un système de gestion pédagogique et d'organisation des responsabilités académiques.

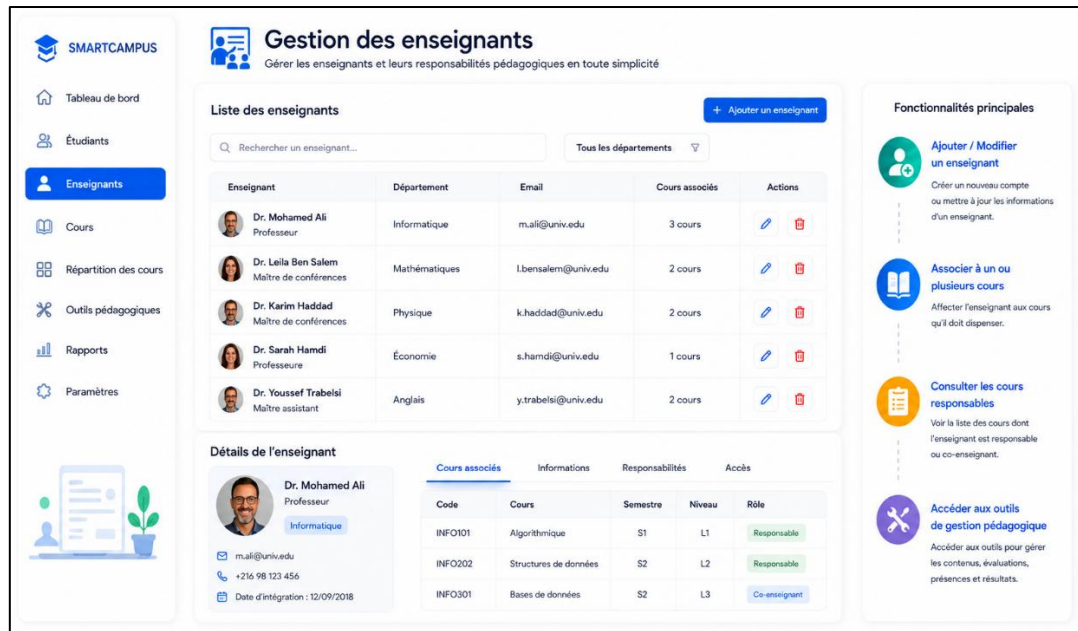


Figure 2. Gestion des enseignants — Exemple illustratif seulement

Cette illustration ne constitue en aucun cas un modèle imposé. Les étudiants restent entièrement libres de :

- concevoir leur propre interface de gestion des enseignants ;
- définir les fonctionnalités et informations affichées selon les besoins de leur projet ;
- choisir leur propre structure de navigation, leurs composants graphiques et leur identité visuelle ;
- organiser différemment les espaces, menus, tableaux, formulaires et outils pédagogiques ;
- proposer une architecture technique et une expérience utilisateur adaptées au contexte académique retenu pour leur plateforme.

L'objectif n'est pas de reproduire cette interface, mais de concevoir une solution cohérente, ergonomique, maintenable et adaptée aux besoins fonctionnels identifiés durant la phase de conception du projet. Toute proposition pertinente respectant les objectifs pédagogiques et techniques du projet est pleinement acceptable et encouragée.

## 5) Gestion des cours

SmartCampus devra intégrer un module de gestion des cours. Les utilisateurs autorisés devront pouvoir :

- créer un cours ;
- modifier les informations d'un cours ;
- associer un enseignant à un cours ;
- consulter la liste des cours ;
- organiser les cours selon des catégories, niveaux, semestres ou départements.

## 6) Règles métier obligatoires

Les équipes devront implémenter au minimum plusieurs règles métier réalistes parmi les suivantes :

- impossibilité pour un étudiant de s'inscrire deux fois au même cours ;
- contrôle des capacités maximales des classes ;
- gestion des prérequis académiques ;
- détection des conflits d'emploi du temps ;
- verrouillage des notes après validation finale ;
- gestion des absences avec seuil d'alerte ;
- restriction des actions selon les rôles utilisateurs ;
- archivage des données académiques d'un semestre précédent.

Les règles choisies devront être documentées et justifiées dans le rapport technique.

## 7) Inscriptions aux cours

La plateforme devra permettre la gestion des inscriptions des étudiants aux cours. Le système devra permettre :

- l'inscription d'un étudiant à un cours ;
- la consultation des cours suivis par un étudiant ;
- la consultation des étudiants inscrits à un cours ;
- la suppression ou modification d'une inscription.

Les règles exactes d'inscription devront être définies par l'équipe selon le contexte choisi.

## 8) Gestion des notes

La plateforme devra intégrer un module de gestion des notes. Les enseignants devront pouvoir :

- saisir les notes des étudiants ;
- modifier les notes si nécessaire ;
- consulter les résultats par cours ;
- calculer une moyenne ou un résultat final selon les règles définies par l'équipe.

Les étudiants devront pouvoir consulter leurs notes depuis leur espace personnel.

L'illustration suivante présente un exemple simplifié d'interaction liée à la gestion des notes. Elle est fournie uniquement afin d'illustrer le principe général d'une gestion des notes dans une plateforme dynamique.



Figure 3. gestion des notes. Exemple illustratif seulement

## 9) Relevé de notes PDF (fonctionnalité optionnelle)

Cette fonctionnalité est optionnelle et peut être réalisée selon le niveau d'avancement du projet et les choix fonctionnels retenus par l'équipe.

Les équipes souhaitant proposer cette fonctionnalité pourront permettre la génération d'un relevé de notes au format PDF contenant notamment :

- l'identité de l'étudiant ;
- la liste des cours suivis ;
- les notes obtenues ;
- les moyennes ou résultats calculés ;
- les informations principales de l'établissement ou de la formation.

Cette fonctionnalité est considérée comme un complément au système principal et ne remplace pas les fonctionnalités obligatoires du projet.

## 10) Suivi des présences (fonctionnalité optionnelle)

Cette fonctionnalité est optionnelle et peut être implémentée selon le niveau d'avancement du projet et les choix réalisés par l'équipe.

Les équipes souhaitant proposer un mécanisme de suivi des présences pourront permettre :

- l'enregistrement d'une présence ou absence ;
- la consultation des présences par étudiant ;
- la consultation des présences par cours ;
- l'affichage d'un résumé des absences.

Une extension possible consiste à proposer un système de présence par QR code.

Cette fonctionnalité est considérée comme un complément au système principal et ne remplace pas les fonctionnalités obligatoires du projet.

## 11) Emploi du temps

La plateforme devra intégrer un module d'emploi du temps. Les utilisateurs devront pouvoir consulter :

- les cours programmés ;
- les horaires ;
- les salles ou lieux ;
- les enseignants concernés ;
- les groupes ou étudiants associés.

L'emploi du temps devra être présenté de manière dynamique et lisible.

## 12) Messagerie et notifications (fonctionnalité optionnelle)

Cette fonctionnalité est optionnelle et peut être implémentée selon le niveau d'avancement du projet et les choix réalisés par l'équipe.

Les équipes souhaitant intégrer un système de communication interne pourront proposer :

- l'envoi de messages entre utilisateurs selon les rôles ;
- la consultation des messages reçus ;
- l'affichage de notifications importantes ;
- la notification d'événements académiques tels que note publiée, absence enregistrée, nouveau cours ou changement d'emploi du temps.

Cette fonctionnalité constitue un complément au système principal et ne remplace pas les fonctionnalités obligatoires du projet.

## 13) Tableaux de bord

La plateforme devra proposer des tableaux de bord adaptés aux rôles. L'espace étudiant pourra afficher :

- cours suivis ;
- prochaines séances ;
- notes récentes ;
- absences ;
- notifications.

L'espace enseignant pourra afficher :

- cours enseignés ;
- étudiants inscrits ;
- notes à saisir ;

- présences à enregistrer ;
- messages.

L'espace administrateur pourra afficher :

- gestion des étudiants ;
- gestion des enseignants ;
- gestion des cours ;
- statistiques simples.

L'illustration suivante présente un exemple possible de tableau de bord universitaire et d'organisation des espaces utilisateurs. Elle est fournie uniquement à titre d'inspiration visuelle afin d'illustrer le principe général d'un système de tableaux de bord académiques.

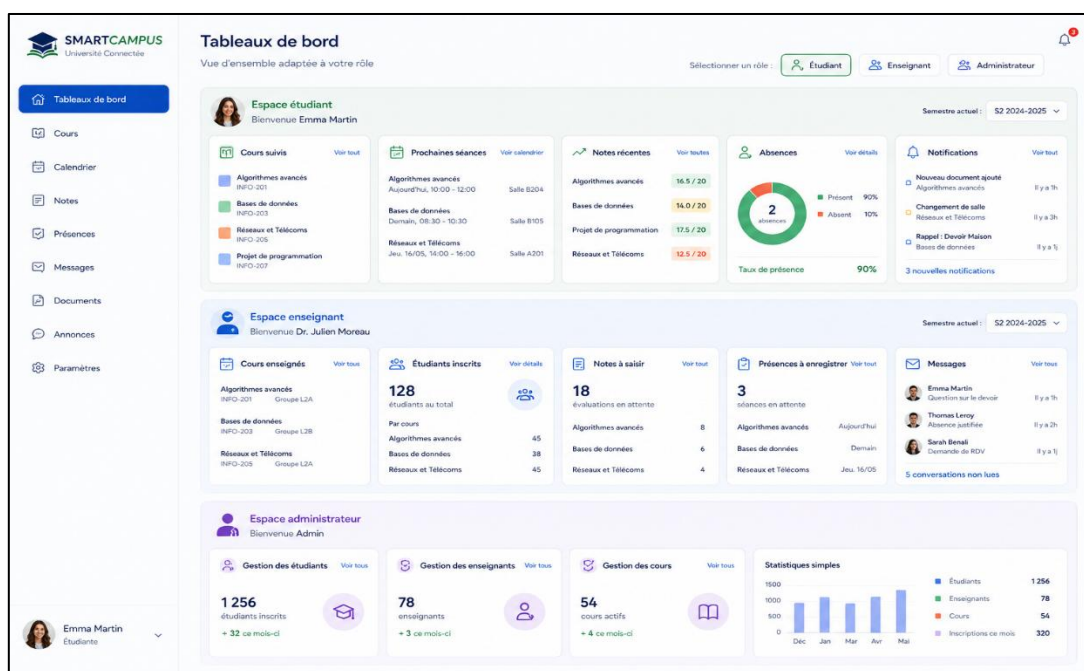


Figure 4. Tableaux de bord — Exemple illustratif seulement

Cette illustration ne constitue pas un modèle imposé. Les équipes restent entièrement libres de :

- concevoir leur propre organisation des tableaux de bord ;
- définir les informations affichées selon les rôles utilisateurs ;
- choisir leur propre structure de navigation et leurs composants visuels ;
- organiser différemment les espaces étudiant, enseignant et administrateur ;
- ainsi que proposer une expérience utilisateur cohérente avec le contexte académique retenu pour leur plateforme.

L'objectif n'est pas de reproduire cette interface, mais de concevoir des tableaux de bord cohérents, lisibles, maintenables et adaptés aux besoins identifiés durant la phase de conception du projet.

## 14) Extensions avancées possibles

Les équipes peuvent proposer des fonctionnalités supplémentaires, telles que :

- conseiller académique assisté par IA ;
- détection prédictive des étudiants à risque ;
- système de présence par QR code ;
- export avancé des données ;
- statistiques académiques ;
- calendrier interactif ;
- notifications intelligentes.

Ces extensions sont considérées comme des travaux extras. Ils seront comptés comme bonus. Ils ne remplacent pas les fonctionnalités principales attendues.

## 6. Contraintes techniques

Le projet SmartCampus devra être développé principalement à l'aide des technologies étudiées dans le cadre du module de Web dynamique, notamment HTML, CSS, JavaScript, React, PHP et MySQL.

L'objectif n'est pas uniquement d'utiliser ces technologies de manière fonctionnelle, mais de démontrer votre capacité à les organiser de manière cohérente au sein d'une application web dynamique complète reposant sur une architecture client-serveur maintenable.

Les équipes pourront également utiliser certaines bibliothèques, frameworks ou outils complémentaires afin :

- d'améliorer l'expérience utilisateur ;
- de faciliter l'organisation du projet ;
- ou de répondre à certains besoins techniques spécifiques.

Toutefois, les choix réalisés devront rester cohérents avec les objectifs pédagogiques du module. Les étudiants devront être capables d'expliquer :

- le rôle des technologies utilisées ;
- les raisons ayant motivé certains choix techniques ;
- ainsi que les avantages, limites ou compromis associés aux solutions retenues.

Le projet devra respecter plusieurs contraintes techniques importantes. Une séparation claire entre le frontend et le backend devra être mise en place afin de garantir une architecture compréhensible, structurée et maintenable.

Le code devra être organisé de manière lisible et cohérente. Les données manipulées par l'application devront faire l'objet de validations adaptées aussi bien côté client que côté serveur.

L'application devra également intégrer :

- une gestion correcte des sessions utilisateurs ;
- un niveau minimal de sécurité cohérent avec le contexte pédagogique du projet ;
- ainsi que des mécanismes permettant de limiter certaines vulnérabilités classiques des applications web.

Les équipes devront être capables d'expliquer :

- les mécanismes utilisés pour protéger les données ;
- les validations mises en œuvre ;
- les principales limites de leur architecture ;
- ainsi que les difficultés techniques rencontrées durant le développement.

L'utilisation directe de templates complets, de générateurs automatiques produisant l'essentiel de l'architecture applicative ou de plateformes préconstruites est fortement déconseillée.

Le projet devra refléter une véritable démarche de conception, d'organisation et d'adaptation technique réalisée par l'équipe.

Une attention particulière sera portée :

- à la cohérence globale du système ;
- à la qualité de l'organisation technique du projet ;
- à la maintenabilité du code ;
- à la pertinence des choix réalisés ;

- ainsi qu'à la capacité des étudiants à comprendre, faire évoluer et expliquer leur propre application.

## 7. Livrables : consignes et deadlines

Le sujet du projet sera distribué sur la page BoostCamp du module « Projet Web dynamique ». Tous les livrables devront être déposés par le chef de projet avant les deadlines indiqués. Chaque archive devra être nommée selon le format suivant :

**PJ\_WEB\_2026\_Nom1\_Nom2\_Nom3\_Nom4.zip**

Les noms devront correspondre exactement aux membres enregistrés lors de la constitution des équipes. Tout projet rendu sans citation des sources ou sans déclaration de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pourra être pénalisé.

### 1) Premier livrable : conception et justification technique

**Deadline : Jeudi 28 mai 2026 à 23h55**

Le premier livrable devra être remis sous la forme d'une archive ZIP de 100 Mo maximum contenant les principaux éléments de conception et de préparation du projet. Ce rendu a pour objectif d'évaluer votre compréhension du sujet, votre capacité d'organisation ainsi que la cohérence générale de l'application que vous envisagez de développer.

Vous devrez tout d'abord proposer des **wireframes** représentant les principales interfaces de votre application. Ces maquettes devront permettre de visualiser l'organisation générale des pages, la disposition des composants graphiques, les espaces de navigation ainsi que les principales interactions prévues pour les utilisateurs.

Vous devrez également fournir un **storyboard** illustrant les principaux parcours utilisateurs au sein de la plateforme. Ce storyboard devra montrer les différentes étapes de navigation entre les pages ainsi que les interactions possibles selon les rôles utilisateurs du système.

Le livrable devra également contenir un **modèle entité-association** représentant la structure de votre future base de données. Ce modèle devra faire apparaître les différentes entités du système, leurs associations, les cardinalités, les clés primaires ainsi que les principaux attributs nécessaires au fonctionnement de l'application.

Un **schéma simple (architecture)** présentant l'organisation générale de votre application devra aussi être fourni. Ce schéma devra notamment montrer les interactions principales entre le frontend, le backend et la base de données.

Enfin, vous devrez rédiger un document de **spécifications fonctionnelles** décrivant les rôles utilisateurs, les principales fonctionnalités du projet, les contraintes techniques ainsi que les technologies envisagées pour le développement. Une première répartition prévisionnelle du travail entre les membres de l'équipe devra également être présentée.

Votre travail sera évalué notamment sur la cohérence générale du projet proposé, la qualité du modèle de données, l'organisation du travail ainsi que votre capacité à expliquer vos choix techniques et fonctionnels.

### 2) Deuxième livrable : projet final

**Deadline : Dimanche 31 mai 2026 à 23h55**

Le second livrable devra être une archive ZIP de 100 Mo maximum contenant l'ensemble du projet final. L'archive devra contenir :

- l'ensemble du code source ;
- les scripts SQL ;
- les ressources front-end ;

- les fichiers de configuration ;
- les dépendances nécessaires ;
- ainsi que les instructions d'installation du projet.

Le projet devra pouvoir être exécuté facilement par les enseignants.

### 3) Dépôt GitHub obligatoire

Vous devrez fournir le lien GitHub du projet ainsi que les accès nécessaires si le dépôt est privé.

Le dépôt devra montrer :

- une progression régulière du développement ;
- plusieurs commits significatifs ;
- une participation réelle des différents membres de l'équipe.

Les enseignants analyseront :

- l'évolution réelle du projet ;
- la progression du développement ;
- la répartition des contributions ;
- ainsi que la cohérence des commits.

Un dépôt contenant uniquement quelques commits massifs réalisés à la fin du projet sera considéré comme insuffisant.

### 4) Rapport de compromis techniques et décisions de conception

Les équipes devront présenter une analyse synthétique des principaux choix, compromis et ajustements réalisés durant le développement du projet.

Ce rapport devra notamment mettre en évidence :

- certaines fonctionnalités initialement envisagées mais finalement abandonnées ou simplifiées ;
- des difficultés techniques importantes rencontrées durant le développement ;
- les compromis réalisés entre complexité technique, temps disponible, maintenabilité ou expérience utilisateur ;
- les principales limites actuelles du système développé ;
- ainsi que certaines solutions proposées automatiquement (par IA, documentation ou autres sources) qui se sont révélées inadaptées, incohérentes ou difficiles à intégrer dans le projet.

L'objectif de cette section n'est pas de valoriser un projet "parfait", mais d'évaluer votre capacité à :

- analyser des contraintes réelles ;
- prendre des décisions de conception pertinentes ;
- adapter votre architecture ;
- identifier les limites de certaines approches ;
- ainsi qu'à travailler de manière critique et réfléchie dans un contexte de développement réaliste.

Une attention particulière sera portée à la qualité de la réflexion technique, à la cohérence des compromis réalisés ainsi qu'à votre capacité à expliquer l'évolution réelle du projet durant le développement.

### 5) Présentation PowerPoint

Vous devrez fournir une présentation contenant :

- une page de garde ;
- un sommaire ;
- la répartition réelle du travail ;
- l'architecture finale du système ;
- le modèle entité-association ;
- le modèle relationnel final ;
- les wireframes et storyboard principaux ;
- les spécifications fonctionnelles ;
- un journal d'assistance par IA ;

- un rapport de compromis techniques et de décisions de conception ;
- une présentation du versioning Git ;
- un bilan individuel ;
- un bilan collectif ;
- ainsi que l'ensemble des références utilisées.

Le journal d'assistance par IA devra expliquer :

- quels outils ont été utilisés ;
- pour quelles tâches ;
- quelles réponses ont été utiles ;
- quelles réponses étaient incorrectes ;
- quelles modifications ont été nécessaires ;
- et quelles limites vous avez observées dans les solutions générées automatiquement.

L'objectif n'est pas de pénaliser l'utilisation de l'IA, mais d'évaluer votre capacité à utiliser ces outils avec recul critique.

## 8. Évaluation

Le projet sera évalué selon plusieurs critères :

- qualité fonctionnelle de l'application ;
- cohérence de l'architecture ;
- qualité de la base de données ;
- sécurité minimale ;
- qualité du code ;
- progression GitHub ;
- justification des choix techniques ;
- qualité de la documentation ;
- soutenance ;
- ainsi que compréhension réelle du projet.

Une attention particulière sera portée à votre capacité à travailler comme de véritables ingénieurs dans un environnement où les outils d'intelligence artificielle sont devenus omniprésents.

**Les modalités détaillées d'évaluation, les critères utilisés lors de la démonstration du projet** ainsi que les consignes relatives à la présentation PowerPoint seront mis à disposition sur la plateforme **BoostCamp** du module. Les étudiants sont responsables de consulter régulièrement ces informations afin de prendre connaissance des attentes pédagogiques, des critères d'évaluation et des éventuelles consignes complémentaires liées au projet.

## 9. Conclusion

Le développement logiciel moderne ne consiste plus uniquement à écrire du code manuellement. Les outils d'intelligence artificielle permettent aujourd'hui de générer rapidement des interfaces, des requêtes, des architectures ou des fonctionnalités entières. Le rôle de l'ingénieur évolue donc vers :

- la conception ;
- la validation ;
- la supervision ;
- le debugging ;
- la sécurisation ;
- et la compréhension critique des systèmes produits.

Ce projet a pour objectif de vous préparer à cette nouvelle réalité.